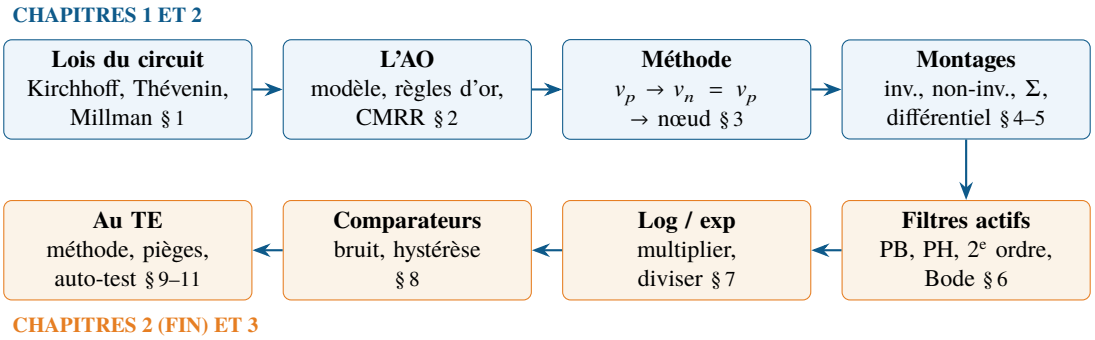
Électronique 1 — Guide d'apprentissage TE1

Ch. 1 rappels · Ch. 2 AO, montages linéaires · Ch. 3 AO, montages non linéaires

Notations des diapositives de P. Buccella (CH1 15.09, CH2 16.09, CH3 08.10.2026) et de la série du chapitre 2. **Résolutions proposées, non officielles** ; solutions officielles de l'énoncé rappelées entre crochets.

Chaque nombre sort de `scripts/guide_te1_calculs.py` (55 contrôles, SymPy). Note(CC) = (TE1 + TE2 + TP-Test)/3. **Date du TE et chapitres exigés : à confirmer en cours.**

Carte du TE : ce qui s'enchaîne avec quoi



L'idée directrice en une phrase

Un AO idéal en **contre-réaction négative** se débrouille pour que $v_p = v_n$ sans absorber de courant : il suffit d'écrire *un* diviseur pour v_p et *une* loi des nœuds en v_n. En **réaction positive**, il bascule d'une saturation à l'autre : c'est un comparateur, et ce sont les *seuils* qu'on calcule.

1. Rappels du chapitre 1 (outils de tout le semestre)

Kirchhoff (tout réseau, linéaire ou non) : mailles $\sum U = 0$, nœuds $\sum I = 0$.

Continuité : $u_C(t^-) = u_C(t^+)$, $i_L(t^-) = i_L(t^+)$.

Diviseurs : $U_2 = U \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$, $I_2 = I \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$.

Superposition : une source indépendante à la fois ; source de *tension* éteinte → **fil**, source de *courant* éteinte → **circuit ouvert** ; les sources **commandées restent**.

Thévenin : U_{Th} = tension **à vide** ; R_{Th} : sources indépendantes éteintes, sources commandées maintenues, puis source test : $R_{Th} = U_{ex}/I_{ex}$.

Norton : I_N = courant de **court-circuit** $= U_{Th}/R_{Th}$, $R_N = R_{Th}$.

Millman : $V_M = \dfrac{\sum U_k G_k}{\sum G_k}$, $G_k = 1/R_k$ (très utile aux nœuds d'un AO).

Détails : `Fiches-Revision/chapitre1-rappels/` et le corrigé des ex. 1–8 (174 contrôles).

2. L'amplificateur opérationnel

Modèle : $v_o = A\,(v_p - v_n)$, résistance d'entrée R_i élevée ($\geq 1\,\text{M}\Omega$), résistance de sortie R_o faible, gain en boucle ouverte $A = 10^4$ à 10^8. Boîtier DIP8 : broche 2 = v_n, 3 = v_p, 4 = $-V_{CC}$, 6 = v_o, 7 = $+V_{CC}$.

Boucle ouverte : la sortie sature près des alimentations (TP : $v_{OH} = 14{,}4\,\text{V}$, $v_{OL} = -14{,}6\,\text{V}$ sous $\pm 15\,\text{V}$). Avec $A = 10^6$, la plage linéaire ne fait que $\pm 10\,\mu\text{V}$: **jamais** en amplificateur, seulement en comparateur.

Modes : $v_d = v_p - v_n$, $v_{COM} = \frac{v_p + v_n}{2}$, $v_o = A_d\,v_d + A_c\,v_{COM}$.

$$\text{CMRR} = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|, \qquad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \text{CMRR}$$

Règles d'or (AO idéal : $A \to \infty$, $R_i \to \infty$, $R_o \to 0$)

1. $i_p = i_n = 0$ (aucun courant d'entrée) ;
2. $v_p = v_n$ (**court-circuit virtuel**) — *seulement en contre-réaction négative* ;
3. la sortie fournit tout le courant nécessaire.

Rétroaction négative (sortie → entrée −) : stable, régime amplificateur (linéaire *et* non linéaire : log, exp).

Rétroaction positive (sortie → entrée +) : instable, régime de **saturation** (comparateurs à hystérèse, oscillateurs à relaxation).

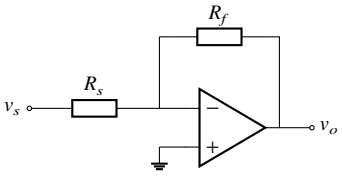
CEM : la paire torsadée annule les champs des courants *différentiels* ; le mode commun rayonne.

3. La méthode universelle (AO idéal en contre-réaction)

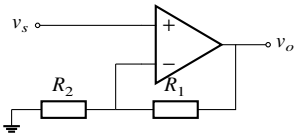
1. **Vérifier** que la sortie revient sur l'entrée − (sinon : comparateur, § 8).
2. **Calculer** v_p : en général un diviseur, puisque $i_p = 0$.
3. **Poser** $v_n = v_p$.

4. **Loi des nœuds en** v_n (avec $i_n = 0$) : $\sum$ courants entrants $= 0$, ou Millman.
5. **Isoler** v_o. Plusieurs sources ? **Superposition** : une entrée à la fois, les autres à la masse.
6. **Contrôler** : cas limites ($R \to \infty$, $R = 0$), signe, et que $|v_o| < V_{sat}$.

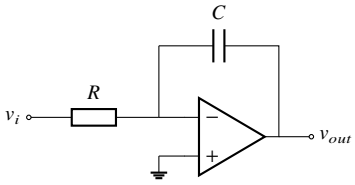
4. Montages fondamentaux



inverseur : $v_o = -\dfrac{R_f}{R_s}\, v_s$

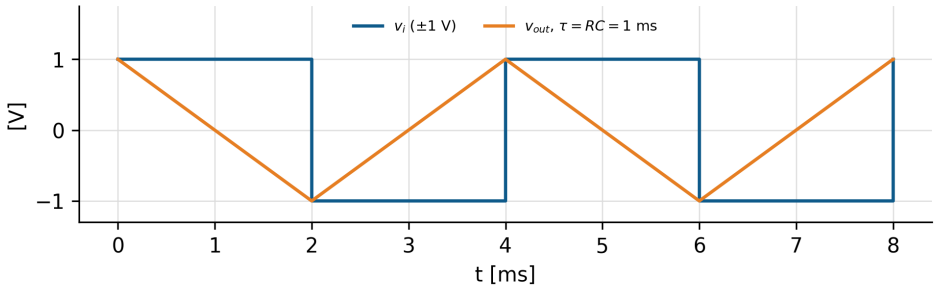


non-inverseur : $v_o = \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) v_s$



intégrateur : $v_{out} = -\dfrac{1}{RC}\int v_i\, dt + v_C(t_0)$

Montage	Relation (AO idéal)	À retenir
Suiveur (buffer)	$v_o = v_s$	isole la charge : R_L ne « voit » plus R_s
Sommateur inverseur	$v_o = -R_f\left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots\right)$	$R_1 = R_2 = R_f \Rightarrow v_o = -(v_1 + v_2)$; masse virtuelle ⇒ entrées indépendantes
Sommateur non inverseur	$v_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)\frac{v_1 R_{s2} + v_2 R_{s1}}{R_{s1} + R_{s2}}$	v_p par Millman, puis gain non inverseur
Différentiel	$v_o = v_2\frac{R_4}{R_3 + R_4}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - v_1\frac{R_2}{R_1}$	si $\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$: $v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$; soustraction exacte si $R_2 = R_1$
Instrumentation (3 AO)	$v_o = \dfrac{R_4}{R_5}\cdot\dfrac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2}\,(v_2 - v_1)$	$R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = R$: $v_o = (1 + \frac{2R}{R_2})(v_2 - v_1)$, R_2 règle le gain ($R = 10\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$: 21)
Intégrateur	entrée constante : pente $\dfrac{\Delta v_{out}}{\Delta t} = -\dfrac{v_i}{RC}$	$R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\text{nF}$: $\tau = 1\,\text{ms}$, $-1\,\text{V/ms}$ pour $v_i = 1\,\text{V}$
Dérivateur	$v_{out} = -RC\,\dfrac{dv_i}{dt}$	entrée triangle → sortie carrée



Intégrateur : chaque palier de ± 1 V donne une rampe de ∓ 1 V/ms ; carré de demi-période 2 ms → triangle de 2 V crête-à-crête.

5. Exercices résolus (série du chapitre 2)

Ex. 1 — modèle à contre-réaction : $u_S = A_D(u_E - K u_S) \Rightarrow A_v = \dfrac{A_D}{1 + KA_D} \xrightarrow[A_D \to \infty]{} \dfrac{1}{K}$. Le gain ne dépend plus de l'AO mais du réseau de retour : c'est tout l'intérêt de la contre-réaction. **[1/k]**

Ex. 2 — inverseur avec $U_+ = 1\,\text{V}$ ($R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$, $U_E = 3\,\text{V}$). $v_n = v_p = 1\,\text{V}$; nœud : $\frac{3-1}{1\,\text{k}} = \frac{1-u_S}{2\,\text{k}} \Rightarrow u_S = U_+(1 + \frac{R_2}{R_1}) - U_E\frac{R_2}{R_1} = 3 - 6 = -3\,\text{V}$. Vérifier : -3 V est bien dans ± 5 V. **[−3 V]**

Ex. 3 — gains A_d, A_c (11 kΩ / 9 kΩ croisés). Source côté − : $u_a = u_{CM} + u_d/2$ via 11 kΩ, retour 9 kΩ ; source côté + : $u_b = u_{CM} - u_d/2$ via 9 kΩ sur 11 kΩ. La formule du différentiel donne $u_S = u_b \cdot \frac{11}{20}\cdot\frac{20}{11} - \frac{9}{11}u_a = u_b - \frac{9}{11}u_a$, d'où $A_d = -\frac{1}{2} - \frac{9}{22} = -0{,}909$, $A_c = 1 - \frac{9}{11} = 0{,}182$, CMRR = 5 (14 dB). Les rapports ne sont pas appariés ($\frac{11}{9} \neq \frac{9}{11}$) : le mode commun passe. **[−0,91 ; 0,18 ; 5 (14 dB)]**

Ex. 4 — non-inverseur à réseau en T. $v_n = V_i$; courant dans R_1 : V_i/R_1, qui traverse $R_2 \Rightarrow V_x = V_i(1 + \frac{R_2}{R_1})$; nœud V_x : $\frac{V_{out} - V_x}{R_3} = \frac{V_x}{R_4} + \frac{V_i}{R_1}$.

$$A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) + \frac{R_3}{R_1} \qquad \text{tous à } 1\,\text{k}\Omega : \mathbf{5};\quad R_1 \to \infty : \mathbf{2};\quad R_2 = 0 : \mathbf{3} \qquad \mathbf{[5\,;\,2\,;\,3]}$$

Ex. 9 — superposition ($V_{n2} = 1\,\text{V}/30\,\text{k}\Omega$, $V_{n1} = 3\,\text{V}/20\,\text{k}\Omega$, $R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $V_p = 5\,\text{V}$ sur $10\,\text{k}\Omega/10\,\text{k}\Omega$). Part inverseuse :

$-\frac{10}{30}\cdot 1-\frac{10}{20}\cdot 3=-1{,}833$ V. Part non inverseuse : $v_p = 2{,}5$ V, gain $1+\frac{10}{30\|20}=1+\frac{10}{12}\Rightarrow 4{,}583$ V. Total : **2,75** V. **Piège** : le gain non inverseur utilise R_f sur *toutes* les résistances d'entrée en parallèle. **[2,75 V]**

Ex. 6 — CMRR à partir de mesures. $V_1 = 1+0{,}2\sin$ (entrée +), $V_2 = 1+0{,}5\sin$ (entrée −), $V_{OUT} = 0{,}2+2\sin$. Continu : seul le mode commun (1 V) agit $\Rightarrow A_c = 0{,}2$. Alternatif : $v_d = -0{,}3\sin$, $v_{COM} = 0{,}35\sin \Rightarrow 2 = -0{,}3A_d + 0{,}2\cdot 0{,}35 \Rightarrow |A_d| = 6{,}43$, CMRR = 32,2 (30,2 dB). La solution officielle **[33 (30 dB)]** néglige la part alternative du mode commun ($2/0{,}3/0{,}2 = 33{,}3$) : même résultat en dB à l'arrondi près.

6. Filtres actifs

Passe-bas 1er ordre (inverseur, $Z_f = R_f \parallel C_f$) :

$$H_{PB} = -\frac{R_f}{R_s}\cdot\frac{1}{1+j\omega/\omega_{PB}},\quad \omega_{PB}=\frac{1}{R_fC_f}$$

Passe-haut 1er ordre ($Z_s = R_s + 1/j\omega C_s$) :

$$H_{PH} = -\frac{R_f}{R_s}\cdot\frac{j\omega/\omega_{PH}}{1+j\omega/\omega_{PH}},\quad \omega_{PH}=\frac{1}{R_sC_s}$$

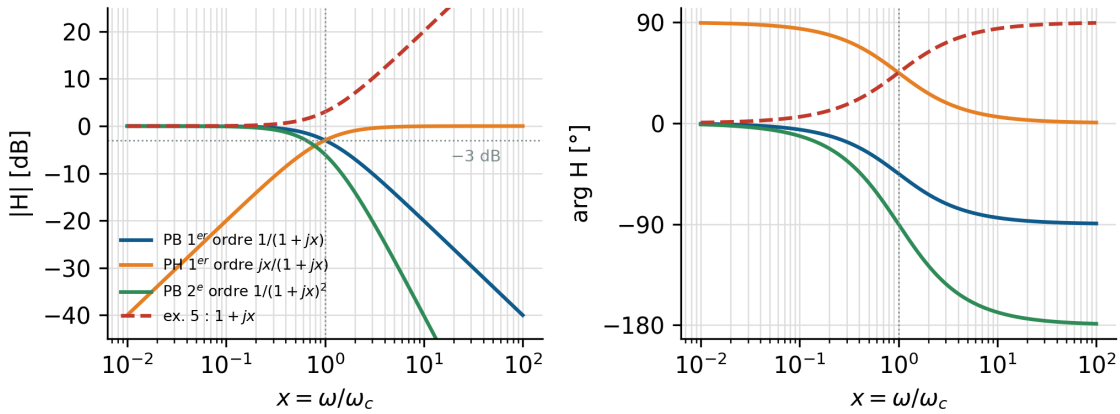
Passe-bas 2e ordre (deux R, deux C, suiveur, Millman en A et B) : $H(j\omega)=\frac{1}{(1+jx)^2}$, $x=\omega/\omega_0$, $\omega_0=\frac{1}{RC}$: −6 dB et −90° à ω_0, pente −40 dB/déc.

Exemple : $R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $C_f = 10$ nF, $R_s = 1\,\text{k}\Omega$: plateau $20\log(10) = 20$ dB, $f_c = 1/(2\pi R_fC_f) = 1{,}59$ kHz.

Types : passe-bas / passe-haut ($f_c = \frac{1}{2\pi RC}$), passe-bande ($BW = f_{c2}-f_{c1}, f_0=\sqrt{f_{c1}f_{c2}}, Q=f_0/BW$), coupe-bande (notch).

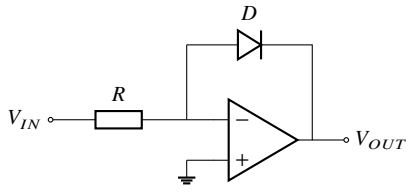
Ex. 5 : non-inverseur, C entre v_n et la masse, R en retour : $G(j\omega) = 1+\frac{R}{1/(j\omega C)} = 1+j\omega\tau$, $\tau = RC$ [$1+j\omega\tau$]. Bode : 0 dB puis +20 dB/déc après $\omega = 1/\tau$ (cassure à +3 dB), phase 0 → +90° (+45° à $1/\tau$).

Avantages de l'actif : gain possible, Z_{in} élevée (ne charge pas la source), Z_{out} faible (insensible à la charge), réglable sans changer la forme de la réponse.



Diagrammes de Bode normalisés ($x = \omega/\omega_c$, sans le facteur $-R_f/R_s$ qui décale le module et ajoute 180°).

7. Montages non linéaires en contre-réaction (chap. 3)



$$\log : V_{OUT} = -nV_T \ln\frac{V_{IN}}{RI_S}$$

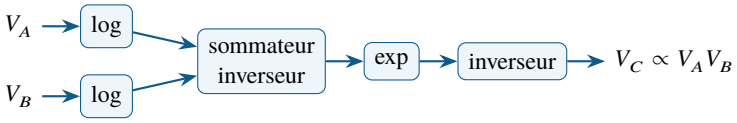
$$\text{exp (D et R permutées)} : V_{OUT} = -RI_S\, e^{V_{IN}/nV_T}$$

Diode : $I_F \cong I_S\, e^{V_F/nV_T}$ (I_S courant inverse de saturation, $V_T = k_BT/q \approx 25$ mV à 25 °C, $1 \le n \le 2$). Masse virtuelle $\Rightarrow I_F = I_{IN} = V_{IN}/R$ et $V_{OUT} = -V_F$.

Exemple ($n=1$, $V_T = 25$ mV, $R = 10\,\text{k}\Omega$, $I_S = 10^{-14}$ A) : $V_{IN} = 1$ V → −0,576 V ; $V_{IN} = 10$ V → −0,633 V : **−57,6 mV par décade**. Exp : $V_{IN} = 0{,}6$ V → −2,65 V.

Limite : $V_{IN} > 0$ seulement (la diode doit conduire).

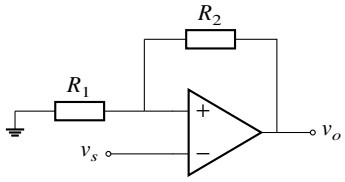
Multiplicateur $C = A\cdot B$: $\ln C = \ln A + \ln B$.



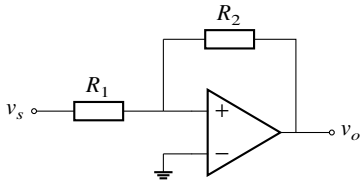
Chaque étage inverse le signe : log (−), sommateur (− : le signe redevient +), exp (−), inverseur (+). **Ex. 8 (division $C = A/B$, proposition)** : même chaîne, mais un **soustracteur** (ampli différentiel) à la place du sommateur : $\ln C = \ln A - \ln B$. **Ex. 7 (proposition)** : pour $\pm V_{in}$, deux diodes (ou deux transistors) **tête-bêche** en contre-réaction : chacune conduit pour une polarité ($\log|V_{in}|$ avec le signe de V_{in}) ; anti-log : même idée côté entrée. Pas de solution officielle pour 7 et 8.

8. Comparateurs et triggers de Schmitt (réaction positive)

Comparateur en boucle ouverte : près du seuil, le bruit fait **osciller** la sortie (commutations multiples). **Remède** : réaction positive ⇒ deux seuils (**hystérèse**) ; pas d'oscillation si l'écart entre seuils dépasse l'amplitude du bruit. Le circuit est **bistable** (v_{OH} ou v_{OL}) ; $v_p = v_o = 0$ est un état **métastable**.



inverseur (v_s sur l'entrée −)



non inverseur (v_s via R_1 sur l'entrée +)

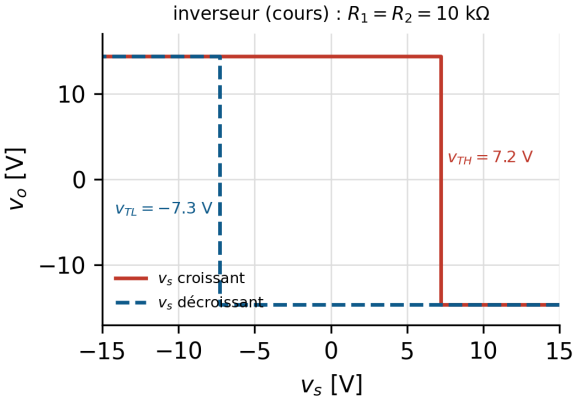
$$v_{TH} = v_{OH}\frac{R_1}{R_1+R_2}, \qquad v_{TL} = v_{OL}\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

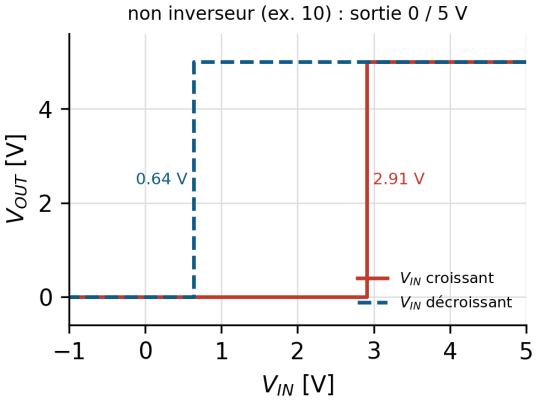
$$v_{TH} = -v_{OL}\frac{R_1}{R_2}, \qquad v_{TL} = -v_{OH}\frac{R_1}{R_2}$$

Exemples du cours : inverseur $R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega \Rightarrow v_{TH} = 7{,}2\,\text{V}$, $v_{TL} = -7{,}3\,\text{V}$ (hystérèse 14,5 V) ; non inverseur $R_1 = 5\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega \Rightarrow v_{TL} = -7{,}2\,\text{V}$, $v_{TH} = 7{,}3\,\text{V}$.

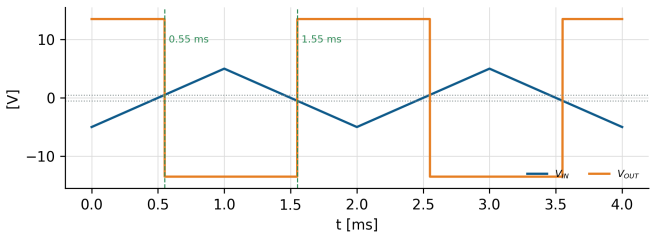
Piège : signes du montage non inverseur

La diapo 22 écrit $v_{TL} = v_{OH}R_1/R_2$ sans le signe moins, mais sa courbe montre bien $v_{TL} \approx -7{,}2\,\text{V}$: le seuil *bas* vient de la saturation *haute*. **Toujours redémontrer** : seuil quand $v_p = v_n$ avec $v_p = \dfrac{v_s R_2 + v_o R_1}{R_1+R_2}$ et $v_o = v_{OH}$ ou v_{OL}. Avec une référence V_{ref} sur l'entrée − : $v_{s,seuil} = \dfrac{V_{ref}(R_1+R_2) - v_o R_1}{R_2}$.





Ex. 10 (référence 2 V sur −, $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 2{,}2\,\text{k}\Omega$, sortie 0/5 V) : $v_o = 5\,\text{V} \Rightarrow$ bascule vers le bas à $\frac{2\cdot 3{,}2 - 5}{2{,}2} = \mathbf{0{,}64}\,\text{V}$; $v_o = 0 \Rightarrow$ bascule vers le haut à $\frac{6{,}4}{2{,}2} = \mathbf{2{,}91}\,\text{V}$. **[0,64 V et 2,9 V]**



Ex. 11 (inverseur, $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 26\,\text{k}\Omega$, sortie $\pm(15 - 1{,}5) = \pm 13{,}5\,\text{V}$) : seuils $\pm 13{,}5 \cdot \frac{1}{27} = \pm\mathbf{0{,}5}\,\text{V}$. Triangle $-5 \to +5\,\text{V}$ en 1 ms (10 V/ms) : montée jusqu'à +0,5 V après 5,5/10 = **0,55** ms (sortie $+13{,}5 \to -13{,}5\,\text{V}$), descente jusqu'à −0,5 V à 1 + 0,55 = **1,55** ms (retour à +13,5 V). **[±0,5 V ; 0,55 ms ; 1,55 ms]**

9. Méthode au TE — quelle question, quel réflexe

On te demande…	Réflexe
un gain, une tension de sortie	§ 3 : $v_p \to v_n = v_p \to$ nœud $\to v_o$; superposition si plusieurs sources
un gain avec $R \to \infty$ ou $R = 0$	repartir de la formule littérale, puis passer à la limite
A_d, A_c, CMRR	écrire v_+ et v_- en fonction de v_d et v_{COM}, puis identifier les coefficients
une fonction de transfert	remplacer R, C par Z ; mettre sous forme $K \cdot \frac{\dots}{1+j\omega/\omega_c}$
un diagramme de Bode	plateau, cassure (± 3 dB), pentes ± 20 dB/déc par ordre, phase
un montage pour log/exp/×/÷	diode (ou BJT) dans le retour (log) ou en entrée (exp) ; chaînes log–somme–exp
des seuils de commutation	réaction positive ? $\Rightarrow v_p = v_n$ *au moment de la bascule*, avec $v_o = v_{OH}$ puis v_{OL}
$v_{out}(t)$ d'un comparateur	état initial, instants où l'entrée atteint le seuil *actif*, niveaux saturés

10. Mémo des pièges

1. $v_p = v_n$ n'est vrai qu'en **contre-réaction négative**.
2. Non-inverseur : $1 + R_f/R_g$, jamais R_f/R_g.
3. Une tension sur l'entrée + d'un inverseur est amplifiée par $(1 + R_2/R_1)$ (ex. 2).
4. Superposition : sources éteintes à la **masse**, pas supprimées.
5. Différentiel : rapports appariés, sinon $A_c \neq 0$.
6. CMRR en dB : 20 log, pas 10 log.
7. Filtre inverseur : le facteur $-R_f/R_s$ ajoute 180° à la phase.
8. 2e ordre $1/(1 + jx)^2$: -6 dB (pas -3) à ω_0.
9. Log : seulement pour $V_{IN} > 0$; 1 décade = $nV_T \ln 10$.
10. Trigger non inverseur : $v_{TL} = -v_{OH} R_1/R_2$ (signe !).
11. Seuils : avec les tensions de saturation *réelles* ($V_{CC} - 1{,}5$ V à l'ex. 11).
12. Inverseur à hystérèse : sortie *haute* quand l'entrée est basse.

11. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Non-inverseur, $R_1 = 47\,\text{k}\Omega$ (retour), $R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ (vers la masse) : gain ?
2. Sommateur inverseur $R_f = 10\,\text{k}\Omega$, $v_1 = 1$ V sur $5\,\text{k}\Omega$, $v_2 = 4$ V sur $20\,\text{k}\Omega$: v_o ?
3. Différentiel apparié $R_2/R_1 = R_4/R_3 = 10$, $v_2 = 1{,}30$ V, $v_1 = 1{,}25$ V : v_o ?
4. Passe-bas inverseur $R_f = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $C_f = 33$ nF : fréquence de coupure ?
5. Trigger inverseur, saturations ± 12 V, $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ (masse), $R_2 = 11\,\text{k}\Omega$ (retour) : seuils ?
6. $A_d = 2000$, $A_c = 0{,}1$: CMRR en dB ?
7. Pourquoi n'utilise-t-on jamais un AO en boucle ouverte comme amplificateur ?
8. Comment trouver R_{Th} d'un circuit contenant une source commandée ?

Réponses. 1) $1 + 47/4{,}7 = 11$. 2) $-(2 \cdot 1 + 0{,}5 \cdot 4) = -4$ V. 3) $10 \cdot 0{,}05 = 0{,}5$ V. 4) $1/(2\pi \cdot 4{,}7\,\text{k} \cdot 33\,\text{n}) = 1{,}03$ kHz. 5) $\pm 12 \cdot 1/12 = \pm 1$ V. 6) $20 \log(20\,000) = 86$ dB. 7) Plage linéaire de quelques μV : la moindre tension sature la sortie ; le gain A est en outre mal défini. 8) Éteindre les sources *indépendantes*, garder la source commandée, appliquer une source test : $R_{Th} = U_{ex}/I_{ex}$.